

20250715 日报

今日工作内容

1. 将七彩石兜底方案的代码部署到 gdp 上测试。遇到了两个问题，如下所示：

1、

- a) 问题：“panic: setup plugin fail: setup plugin config-rainbow error: rainbow plugin setup: setup provider rainbowKV, err: traverse directory failed: read file standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..data failed: read standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..data: is a directory”：挂载的备用配置文件的目录中有文件夹：
- b) 原因：七彩石挂载的配置文件是用软链接的方式访问的，因此在挂载目录下还有 `..2025_07_15_12_33_04.909210284` 目录，里面保存着实体文件 `config`，当前目录下的 `config` 和 `..data` 是软链接：

```
sh-4.2# ls -la
total 12
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Jul 15 20:33 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 15 20:28 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 15 20:33 ..2025_07_15_12_33_04.909210284
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Jul 15 20:33 ..data -> ..2025_07_15_12_33_04.909210284
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 15 20:28 config -> ..data/config
```

- c) 解决办法：访问当前目录时，忽略文件夹和 `..data` 软链接，直接 `os.readFile(config)` 软链接即可；

2、

- a) 问题：在 gdp 平台修改配置文件无法在程序端完成实时监听；
- b) 原因：
 - i) 监听 `config` 这个软链接文件是无效的，因为这个软链接文件是没有修改的，真正修改的是 `..2025_07_15_12_33_04.909210284` 中的文件，从下图中可以看出，`..data` 软链接也修改了；

```
sh-4.2# ls -la
total 12
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Jul 15 19:13 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 15 18:47 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 15 19:13 ..2025_07_15_11_13_21.816276227
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Jul 15 19:13 ..data -> ..2025_07_15_11_13_21.816276227
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 15 18:47 config -> ..data/config
```

- ii) 直接监听 `..data` 软链接或 `..data/config`（实际上是 `..2025_07_15_12_33_04.909210284/config`）文件是无效的，因为 gdp 重新挂载触发的事件是 `Remove` 和 `Create`，而 `Remove` 会导致 `fsnotify` 中的监听器 `watcher` 直接销毁，因此就无法完成持续监听了；

c) 解决办法：

- i) 监听..`data` 软链接的上级目录 `RainbowKV`，此目录不会被 `Remove`；
- ii) 以 `Create` 事件为触发标志；
- iii) 判断出..`data` 软链接的 `Create` 事件；
- iv) 在..`data` 软链接指向的目录中判断指定的..`data/key` 文件此时的数据是否被修改；若被修改就将新的值注册，否则持续监听；
- v) 主要逻辑代码如下：

```

// Watch 监听配置变更
func (k *StandbyKV) Watch(ctx context.Context, key string,
opts ...config.Option) (<-chan config.Response, error) {
    key = k.normalizeKey(key)
    if err := k.initWatcher(key); err != nil {
        return nil, err
    }
    k.mu.Lock()
    defer k.mu.Unlock()
    // 创建带缓冲的事件通道
    ch := make(chan config.Response, channelSize)
    k.listeners[key] = ch
    if val, exists := k.configs[key]; exists {
        ch <- &standbyResponse{
            key:    key,
            value: val,
            event: config.EventTypePut,
        }
    }
    // 上下文关闭时自动清理资源
    go k.monitorContext(ctx, key, ch)
    return ch, nil
}

// 初始化文件监听器
func (k *StandbyKV) initWatcher(key string) error {
    k.mu.Lock()
    defer k.mu.Unlock()
    if k.watcher != nil {
        return nil
    }
    watcher, err := fsnotify.NewWatcher()
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("fsnotify init failed: %w", err)
    }
    parentPath := filepath.Join(standbyrainbowDir, k.name) // 配置
    文件路径
    fmt.Println(parentPath)
    if err := watcher.Add(parentPath); err != nil {
        watcher.Close()
        return fmt.Errorf("add watch failed: %w", err)
    }
}

```

在 gdp 端实时监听的自测结果：

```
4 plugin log default setup succeed, time elapsed: 2.09031077s
5 2025-07-15 21:20:12.093 INFO standbyrainbow/standbyrainbow.go:77 Using standby rainbow implementation
6 2025-07-15 21:20:12.093 INFO standbyrainbow/loadstandby_kv.go:38 Loaded 1 configs from rainbowKV
7 plugin config-rainbow setup succeed, time elapsed: 223.812µs
8 2025-07-15 21:20:12.093 DEBUG maxprocs/maxprocs.go:48 maxprocs: Updating GOMAXPROCS=1: using minimum allowed GOMAXPROCS
9 standbyrainbowconfigs/rainbowKV
10 2025-07-15 21:20:12.094 INFO rainbow/config.go:55 &{(drewjjll 88) {basketball rap}}
11 2025-07-15 21:20:12.094 INFO tnet/server_transport.go:100 service: hello.Greeter is using tnet tcp transport, current number of pollers: 1
12 2025-07-15 21:20:12.094 INFO server/service.go:207 process: 1, trpc service: hello.Greeter launch success, tcp: 21.13.8.241:8000, serving ...
13 2025-07-15T21:20:12+08:00 [34mINFO[0m tnet/v0.1.0/tcpservice.go:88 tnet tcp service started, current number of pollers: 1, use tnet.SetNumPollers to change it
14
15 2025-07-15 21:21:22.928 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 CREATE "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..2025_07_15_13_21_22.564732243"
16 2025-07-15 21:21:22.928 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 CHMOD "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..2025_07_15_13_21_22.564732243"
17 2025-07-15 21:21:22.928 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 CREATE "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..data_tmp"
18 2025-07-15 21:21:22.928 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 RENAME "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..data_tmp"
19 2025-07-15 21:21:22.928 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 CREATE "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..data"
20 2025-07-15 21:21:22.928 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:129 config
21 2025-07-15 21:21:22.928 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:156 Sent event to listener: config
22 2025-07-15 21:21:22.928 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 REMOVE "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..2025_07_15_13_20_00.821409867"
23 2025-07-15 21:21:22.928 INFO rainbow/config.go:55 &{(drewjjll 99) {basketball rap}}
24 2025-07-15 21:22:25.004 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 CREATE "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..2025_07_15_13_22_25.920393563"
25 2025-07-15 21:22:25.004 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 CHMOD "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..2025_07_15_13_22_25.920393563"
26 2025-07-15 21:22:25.004 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 CREATE "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..data_tmp"
27 2025-07-15 21:22:25.004 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 RENAME "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..data_tmp"
28 2025-07-15 21:22:25.004 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 CREATE "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..data"
29 2025-07-15 21:22:25.004 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:129 config
30 2025-07-15 21:22:25.004 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:156 Sent event to listener: config
31 2025-07-15 21:22:25.004 INFO rainbow/config.go:55 &{(drewjjll 111) {basketball rap}}
32 2025-07-15 21:22:25.004 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:108 666 REMOVE "standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..2025_07_15_13_21_22.564732243"
33
```

明日待办：

1. 继续测试一下实时监听的结果，检查一下代码逻辑，是否有冗余部分等；
2. 在 gdp 端把本地化配置、备用配置切换功能在四种类型上都完成测试；
3. 测试完成后，再修改今天写的 README 部分，按照参考格式修改；